咸阳市“十四五”水利发展规划

咸阳市水利局

咸阳市水利局

二〇二一年十二月

前　言

按照咸阳市八届六次人大会议通过的《关于咸阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及市政府《印发<咸阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作总体方案>的通知》要求（咸改发[2020]6号），依据陕西省水利厅《关于组织开展陕西省“十四五”水利发展规划编制工作的通知》（陕水规计发[2020]48号），我局开展了《咸阳市“十四五”水利发展规划》编制工作，在充分调研、系统分析“十三五”规划执行情况、水利建设状况与存在问题的基础上，经深入研究和广泛听取意见后，编制形成了咸阳市“十四五”水利发展规划。规划紧紧围绕高质量发展、高效能治理两大主题，明确了未来五年全市水利发展的指导思想、基本原则和规划目标，推动健全完善水资源保障体系、水生态保护体系、水环境治理体系、水安全责任体系、智慧水利体系。着力提高水安全、水资源、水生态、水环境治理和管理能力，实现从“有没有”到“好不好”的发展。规划力求通过分析发展形势，明确发展方向、工作重点、建设目标、工程布局、保障措施，为“十四五”全市水利发展提供重要依据和基本遵循。

咸阳市水利局

目　录

第一篇 咸阳市水利基本情况 1

一、自然条件 1

（一）地理位置 1

（二）地形地貌 1

（三）水文气象 2

（四）水文地质 2

（五）河流水系 3

（六）水资源量 3

二、社会经济概况 4

（一）社会人口 4

（二）农业生产 4

三、水利设施概况 4

第二篇 发展基础 6

一、发展回顾 6

（一）重点项目实施情况 7

（二）重大政策落实情况 10

二、发展形势 14

（一）面临挑战 14

（二）发展机遇 16

第三篇 “十四五”发展规划 20

一、总体要求 20

（一）指导思想 20

（二）基本原则 20

咸阳市水利局

（三）规划目标 22
（四）总体布局 25
二、水利建设重点任务 27
（一）重点水源工程 27
（二）城乡供水融合发展工程 27
（三）水旱灾害防御能力提升工程 28
（四）水生态保护与修复工程 28
（五）灌区续建配套与现代化改造工程 28
（六）水资源节约与保护工程 29
（七）智慧水利工程 30
三、水利发展支撑体系建设 30
（一）强化河湖管理管控 30
（二）落实最严格水资源管理制度 31
（三）严格工程建设及运行管控 32
（四）深化水利改革创新 32
（五）加强水利人才队伍建设 33
（六）推进水利法制建设 33
四、投资估算与资金筹措 34
（一）投资估算 34
（二）资金筹措建议 35
（三）实施安排 35

咸阳市水利局

第四篇 保障措施 36

（一）加强组织领导 36

（二）统筹前期工作 36

（三）拓宽资金渠道 37

（四）促进公众参与 37

咸阳市水利局

第一篇 咸阳市水利基本情况

一、自然条件

（一）地理位置

咸阳地处陕西关中平原腹地，位于东经 107°38'至 109°10'，北纬 34°11'至 35°32'之间，东南邻省会西安市，西与宝鸡市、杨凌示范区毗邻，东北与渭南市交界，西北与甘肃省接壤。全市总面积 10196km^2。

（二）地形地貌

咸阳地势西北高、东南低，由西北向东南倾斜呈阶梯状，分五大地貌，即马栏山地区、丘陵沟壑区、高原沟壑区、渭北黄土台塬区及泾渭河冲积平原区。马栏山地区、丘陵沟壑区、高原沟壑区位于北部，统称北部高原丘陵区，海拔高程 800~1400m 之间，该区占全市总土地面积 64.4%；渭北黄土台塬区，海拔高程 600~800m；泾、渭河冲积平原区，海拔高程 370~500m 之间。渭北黄土台塬区和泾、渭河冲积平原区约占总土地面积 35.6%，东北部的石门山海拔 1885.3m，为全市最高点；三原县的大程镇清河出境地海拔 362m，为全市最低点。

咸阳市水利局

（三）水文气象

咸阳市地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明，气候温和，全市多年平均气温 9~13.2℃，极端最高气温 42℃，极端最低气温-28℃。累计年光照时数平均为 2017.2h~2346.9h，6~8 月日照时数占全年的 32%。因地形特征，又分为两个具有明显差异的气候区。南部平原区气候温和，四季分明，年平均气温 12℃，无霜期 213 天；北部高原沟壑区气候稍寒，冬春略长，年平均气温不足 10℃，无霜期 180 天。

全境年均降水量 537mm~650mm，由南向北递增，其中 7~9 月降水量占全年降水量的一半以上。受大陆性季风气候影响，全市各种自然灾害比较频繁，其中干旱最为严重，其次为暴雨、连阴雨、干热风及霜冻等。

（四）水文地质

咸阳属关中盆地地质构造的中段，处于秦岭东西向构造带、祁吕贺兰“山”型构造前弧东翼、新华夏系和陇西系四个构造体系复合部位。依据咸阳市地形地貌、地质构造和水文地质条件，全市地下水单元可分为四种类型区：河流阶地区主要分布在泾、渭冲积平原及其支流河谷阶地中，包括武功、兴平、秦都渭城南部，泾阳的大部分地区；

咸阳市水利局

黄土台塬区分布在北山山前洪积扇与渭河阶地之间，包括乾县、礼泉南部、秦都、兴平、武功；山前洪积区分布在乾县、礼泉、泾阳、三原等地的山区以南和黄土台塬交界的狭长地带；黄土高原及梁峁、沟壑、基岩山区分布在乾县、礼泉北部，永寿、彬州市、长武、淳化的梁峁沟壑和马栏山区。

（五）河流水系

咸阳市地处关中平原腹地，境内河流密集，共有河流、沟道 5400 余条，均属黄河流域渭河水系。咸阳市流域面积在 3000km^2 以上河流有渭河、泾河、黑河、漆水河共 4 条，境内河长共计 450.5km；流域面积在 200~3000km^2 中小河流有清河、三水河、漠谷河、达溪河等共 16 条，境内河长共计 790.7km；流域面积在 10~200km^2 的山洪沟共有 128 条，境内河长共计 1615.5km。

（六）水资源量

咸阳市水资源总量 7.43 亿 m^3，其中地表水资源量 4.29 亿 m^3，地下水资源量 6.47 亿 m^3，地表水和地下水资源量间重复计算量为 3.33 亿 m^3。

咸阳市水利局

二、社会经济概况

（一）社会人口

咸阳辖 2 区 2 市 9 县，共 100 个建制镇、58 个乡、13 个街道办事处，总面积 10196km^2。全市常住人口 395.98 万人，其中城镇人口 219.52 万人，农村人口 176.47 万人，城镇化率 55.44%。

（二）农业生产

咸阳市 2020 年全年地区生产总值 2204.81 亿元，全年粮食种植面积 501.24 万亩，其中夏粮 287.86 万亩，秋粮 213.38 万亩，油料种植 20.05 万亩，蔬菜及食用菌种植 110.67 万亩，果园面积 307.51 万亩。粮食总产 170.95 万吨，其中夏粮产量 86.36 万吨，秋粮产量 84.59 万吨，油料产量 2.89 万吨，蔬菜及食用菌产量 326.35 万吨，水果产量 465.44 万吨。

咸阳市水利局

三、水利设施概况

全市共有各类水利工程 19325 处，其中：跨区域输水干线工程 1 处；水库 72 座，总库容 51410.83 万 m^3；塘坝 25 个，窖池 3389 个；水电站 11 座，水闸 67 座，泵站工程 837 座，机电井规模以上 18337 眼。水利工程年供水能力 13.9 亿 m^3，灌区有效灌溉面积 380.64 万亩，累计修筑河道堤防 209.35km，累计治理水土流失面积 6925km^2。这些

水利工程的建成运行为咸阳市经济社会发展和人民生活水平提高提供了坚实的保障。

咸阳市水利局

第二篇 发展基础

一、发展回顾

“十三五”以来，全市水利工作在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神以及在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，通过建设一批引调水工程，破解水资源紧缺对经济社会发展的瓶颈制约；通过强化水资源管理，加大节水型社会建设，实现水资源优化配置；通过水保治理，渭河综合整治，落实河长制、湖长制及河湖“清四乱”等工作，实现水生态环境逐年向好；通过中小河流治理，加强防汛抗旱工程和非工程措施建设，平安水利建设成效显著。水利发展“十三五”各项指标如期完成，为咸阳经济社会持续健康发展、如期实现全面建成小康社会目标提供更加坚实的水利支撑和保障。

“十三五”规划的主要指标完成情况：完成投资 95 亿元，占目标任务的 117%，新增供水能力 5000 万 m^3，新增高效节水灌溉面积

咸阳市水利局

40 万亩，万元工业增加值用水量较 2015 年下降了 33.29%，农田灌溉水有效利用系数达到 0.5831，农村自来水普及率达到 99.1%，新建堤防 13.35km，治理水土流失面积 1722km^2。

（一）重点项目实施情况

引调水工程建设取得重大进展。亭口水库基本建成，柏岭寺、红岩河水库建成蓄水，正常运行后可增加 10733 万 m^3 可供水量；张家山泉群供水工程建成通水，年可供水量 1460 万 m^3，解决了 31.69 万人生活用水问题；羊毛湾引水工程已通水；屯庄、蚂蚁沟水库、彬长矿区输配水工程全面开工建设；王家咀水库完成开工准备。咸阳市水资源配置网络已初具雏形。

城乡供水保障能力进一步提高。建成农村饮水安全项目 740 处，年供水量达到 6110 万 m^3，农村集中供水率达到 100%，自来水普及率达到 99.1%，受益人口达到 232 万人；县城供水新建水源井 12 处，新扩建水厂 10 座，新建、改造管网 53km，新增日供水能力 5.12 万 m^3，引石过渭工程年引水量达 8000 万 m^{3}以上，有效保障了城乡经济社会发展和居民生活用水需求。

灌溉工程建设成效显著。分年度实施了小型农田水利项目县、新增粮食生产能力、中小型灌区节水改造等项目，新打、修复机井 657

咸阳市水利局

眼，衬砌改造渠道 1067km，建设渠系建筑物 2 万座，铺设各类输水管道 2501km，更新改造抽水站 60 座，新建蓄水池 38 座，发展高效节水灌溉面积 40 万亩，恢复改善灌溉面积 11.64 万亩，农田灌溉水利用系数达到 0.5831，为咸阳农业生产提供了水利保障。

防洪抗旱减灾能力有效提升。实施泾河干流防洪工程 26 处，中小河流治理项目 6 个，治理河长 24.89km，新修堤防 13.35km，新建护岸 3.46km，防洪标准城防段提高为 20~30 年一遇，农防段提高为 10 年一遇。除险加固病险水库 5 座，建成抗旱引调提水项目 15 处，11 个县市山洪灾害监测预警能力得到全面提升，市级山洪灾害信息管理平台及共享系统建设完成，防洪抢险组织能力得到提升，水文气象监测预报预警能力加强，防抢撤应急预案完善，实现了渭河多次洪水安全过境，保障了人民生命财产安全。

水土流失治理持续推进。持续实施了坡耕地水土流失综合治理项目、国家水土保持重点建设工程、黄土高原塬面保护项目、淤地坝除险加固、省级水土保持煤油气补偿费使用项目等重点水土保持工程，统筹推进其他水土流失治理项目，共治理水土流失面积 1722km^2，完成淤地坝除险加固工程 11 座，有效改善了区域生态环境，增强了抵御水土流失的能力。强化事中事后跟踪检查，有效遏制了人为水土流

咸阳市水利局

失。

水生态保护与修复力度加大。建成了渭河左岸咸阳市城区秦都桥段滩区整治工程、咸阳湖南漕滩面疏浚整治工程、渭城区“渭柳公园”工程、兴平市“十里荷香”滩面治理及续建工程、兴平市阜寨镇塔耳至候村段滩面整治工程、汤坊镇马家至龙兴段滩面整治工程、武功县方寨滩面治理工程等，治理滩面 1.19 万亩，全面改善了渭河生态环境；新建成 2.36km 的健身亲水步道、贯通 16.82km 渭河生态长廊。泾河礼泉烽火段综合整治项目、礼泉泥河生态治理工程全面实施。涝池陂塘整治、清洁小流域建设等小微型水生态修复项目稳步开展。水生态环境得到改善，提高了城市品位，改善了人居环境。同时，渭河生态区管理进一步加强，设立了渭河生态区、成立了专管机构，强化了渭河生态区建设和管控。

水利信息化发展迅速。以 8 个水利信息平台为支撑，加强水利信息化管理。建成市级山洪灾害信息管理平台及共享系统，提升市、县山洪灾害监测预警能力；利用中、省的用水统计调查直报系统、全国取用水专项管理整治信息系统平台、水利统计管理信息系统、堤防水闸基础信息数据库、水库安全信息系统、水行政执法统计信息直报系统、水利工程质量信息管理系统等 7 个信息系统，推进水利信息化管

咸阳市水利局

理，强化数据跟踪，加强了全市水利信息化管理能力。

水库移民及后期扶持持续开展。完成东庄水库、亭口水库、红岩河水库等大中型水库 5354 人的移民安置工作；完成羊毛湾水库、大北沟水库、杨家河水库、老鸦咀水库、泔河水库、泔河二库、黑松林水库、西郊水库、冯村水库 9 座大中型水库 17713 人的移民后期扶持工作，落实移民直补及后期扶持资金 1.1 亿元，确保移民受益和推进当地经济发展。

（二）重大政策落实情况

最严格水资源管理制度：严格水资源管理“三条红线”，制定出台《咸阳市水资源管理办法》、《咸阳市地下水管理办法》、《咸阳市节约用水管理办法》、《咸阳市城市供水用水办法》4 个管理办法，2020 年全市总供水量 8.13 亿 m^3，用水总量控制在 14.47 亿 m^3以内，万元 GDP 增加值用水量比 2015 年降低了 20.65%，万元工业增加值用水量比 2015 年降低了 33.29%，农田灌溉水有效利用系数达到 0.5831，节水器具普及率达到 92%。同时，全面推进节水型社会建设，通过实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、非常规水利用和节水宣传教育等工作，不断提高水资源利用效率和效益。建成省级节水型单位 53 家，市级节水型单位 97 家、县级节水型单位 406 家，

咸阳市水利局

建成省级节水型企业 19 家、市级 56 家，使咸阳市节约用水迈上新台阶。

河湖长制：推行各级党委政府领导担任河长、湖长责任制，并将有关责任延伸到村级，全市共设立市县镇村四级河长 2216 名、湖长 1218 名。编制渭河、泾河、三水河、泔河等 8 条河流“一河一策”方案，完成泾河、三水河、清河、冶峪河、黑河、泔河、漆水河共 7 条河流及流域面积 1000km^2 以上河流管护范围划定工作；实施清“四乱”、入河排污口专项整治，开展水源地环境评估及保护划定工作；制定一系列河湖长制长效管护方案，形成了责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为深化河湖管护提供了基础性制度支撑；强化宣传督办，开展河湖长制宣传活动，发送河长安全信息，促进河长制、湖长制各项工作落实。

水权改革：按照《陕西省水权改革试点方案》（陕水发（2017）2 号），全市于 2017 年 2 月以三原县为试点开展水权改革工作，2019 年结束，完成用水调查分析，按照 1.4 亿 m^3 用水总量红线进行控制，完成了分行业用水配置及水权确权，开展了水资源用途管制，规范了取用水行为，培育促成农业用水水权交易活动 2 起、具有水权流转特征的生态补水购水活动 1 起。三原县水权改革试点已通过评审验收，

咸阳市水利局

为水权制度改革奠定了基础。全市水权试点工作增强了企事业单位和居民用水户水资源权属观念和节水意识，明确了取用水户用水权益，提升了水资源精细化管理水平，为后续交易提供了示范和借鉴。

农业水价综合改革：严格贯彻落实《关于推进农业水价综合改革的意见》相关精神，按照“科学谋划、试点先行、分类推进”的工作思路全力推进改革。制定印发了《咸阳市农业水价综合改革工作验收办法（试行）》，完成 11 个中型灌区水价改革自评，考核验收 4 个试点中型灌区水价改革工作，累计落实水价改革资金 2832.42 万元，改革实施面积 157.41 万亩，占总任务 140.53 万亩的 112.01%。

机构改革：完成咸阳市水行政主管部门职能和职责调整，增设河湖管理科、水利管理科，调整后市水利局设秘书科（党建办公室）、规划计划科、建设管理科、农村水利水电科、水政水资源管理科、河湖管理科、水利管理科等 7 个科室，28 个机关行政编制。

全市 13 个区县除秦都区、渭城区由于西咸新区划转，与相关区部门合并（即，秦都区设农业农村和水利局、渭城区设农业农村和扶贫开发局）外，均有专门对应的水利部门，且全部开展下属单位整合工作，加强业务整合，进一步理顺管理体制机制。

职能改革：2019 年咸阳市开展行政改革，其中水利局部分职责

咸阳市水利局

划转至其他市级部门。水资源调查和确权登记纳入自然资源局管理职责；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划转至市生态环境局；农田水利建设项目和渔业管理职责划转至市农业农村局；水旱灾害应急职责划转至市应急管理局；自然保护区、风景名胜区管理职责划转至市林业局；22 项行政审批职能划转至市行政审批局。目前各职责已划转完毕。

表 1 咸阳市“十三五”规划主要指标完成情况

序号	指标	单位	指标完成情况		2020 年末达到情况
			规划指标	完成情况	
1	解决农村饮水安全人口	万人	124.3	232	371.09
2	新增供水能力	亿 m^3	0.15	0.15	13.9
3	农村自来水普及率	%	95	99.1	99.1
4	新增节水灌溉面积	万亩	40	40	222.6
5	农田灌溉水有效利用系数		0.58	0.5831	0.5831
6	万元 GDP 增加值用水量	m^3	41.36	41.04	41.04
7	万元 GDP 增加值用水量降低	%	20	20.65	
8	万元工业增加值用水量	m^3	16.16	12.68	12.68
9	万元工业增加值用水量降低	%	15	33.29	
10	新增水土流失综合治理面积	km^2	1720	1722	5572

咸阳市水利局

二、发展形势

（一）面临挑战

1、水资源供需矛盾依然突出

咸阳市水资源总量不足，且时空分布不均，地表水利用难度大，局部地下水利用率过高，区域重大引调水工程尚未建成，属资源性和工程性严重缺水地区。随着经济社会快速发展，未来水资源需求将持续增加，水资源供应不足依然是经济社会快速发展的制约因素。迫切需要提高水资源集约节约利用水平，在引调水工程建设、优化水资源配置、城乡供水、节水型社会建设、水污染防治、水生态保护等诸多方面加大工作力度，增加水资源可利用量，支撑咸阳高质量发展。

2、防洪减灾能力有待提高

洪涝灾害防御形势依然严峻，防洪工程体系仍不完善。主要支流有部分河段仍需治理，中小河流整河治理程度不高且缺乏系统治理，水库存在病险隐患，山洪沟灾害治理需进一步加强，整体洪涝灾害防御能力有待提升，抗旱减灾工程及预警能力还需提高，水旱灾害的预警预测体系未得到全面系统应用，非工程措施建设仍需强化。

3、水土流失治理任重道远

水土保持质量有待提高，山水林田湖草沙综合体系尚未全面形

咸阳市水利局

成，水土流失治理与黄河流域生态保护和高质量发展的发展要求存在差距。尤其是渭北旱腰带及北部地区局部地区生态脆弱，治理成本高、难度大，淤地坝维修养护资金不足；水土保持监管力度尚有不足，城市化过程中的水土保持工作还需加强，水土保持监测力度需进一步提升。

4、水生态修复体系仍需完善

自然及人为因素导致河道生态水量不足，出现水生态功能退化、甚至断流。重要河湖水源涵养能力偏低，局部地区地下水超载，水利项目“重工程，轻生态”的现象仍然存在，水生态文明建设滞后于社会发展，与群众需求还不相适应，与黄河流域生态保护和高质量发展的新要求尚有差距，人水和谐系统支撑性不强。

5、水利监管能力不足

涉水事务监管基础薄弱，监管制度体系尚未系统建立，监测体系仍不健全，监管能力建设滞后，监管措施不足，自动化、信息化、智慧化水平亟待提高，距离治理体系和治理能力现代化尚有较大差距，需要在水利法制、人才队伍、监管设施建设等方面迈上新的台阶。

6、水利智慧化水平不高

各级水利部门对智慧水利的重要性普遍认识不足，大数据、云计

咸阳市水利局

算应用尚未推开，水利信息化基础设施不健全，信息资源开发利用不充分，水资源管理、河湖保护、水保监测、水工程运行的管理手段难以满足新时期水利管理的新需要，自动化应用还不广，智慧化管理水平亟待提高。

（二）发展机遇

1、习近平总书记来陕考察重要讲话为水利发展提供了新指南

2015 年 2 月，习近平总书记来陕考察时提出“扎实推进生态文明建设”的重大要求，要“加强以渭河、汉江、丹江综合治理为重点”的重大生态工程建设。2020 年 4 月，习近平总书记再次来陕考察提出“推动生态环境质量持续好转”的重大要求，指出要“牢固树立绿水青山就是金山银山的理念”、“要坚持不懈开展退耕还林还草，推进荒漠化、水土流失综合治理，推动黄河流域从过度干预、过度利用向自然修复、休养生息转变，改善流域生态环境质量”。2021 年 9 月，习近平总书记第三次来陕考察，提出“解放思想、改革创新、再接再厉，谱写陕西高质量发展新篇章”。这一系列重大指示要求，为做好咸阳水利发展工作提供了根本遵循和行动指南。

2、十九届五中全会为“十四五”水利发展指明了新方向

十九届五中全会提出了立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建

咸阳市水利局

新发展格局的要求。全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，为未来五年经济社会发展指明了方向、提供了遵循，尤其是对水利做出一系列重要部署，涵盖重大工程建设、国家节水行动、优化水资源配置、水资源刚性约束制度、水旱灾害防御、河长制湖长制、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展、河湖休养生息、水土流失综合治理、农业水利设施建设、病险水库除险加固、堤防和蓄滞洪区建设、用水权交易等方方面面。全会提出的系列水利发展目标和发展要求，为咸阳水利发展指明了未来五年的前进方向。

3、黄河流域生态保护和高质量发展为水利发展带来了新机遇

以习近平同志为核心的党中央将黄河流域生态保护和高质量发展作为事关中华民族伟大复兴的千秋大计。2019 年 9 月 18 日，习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上提出，要贯彻新发展理念，统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，改善黄河流域生态环境，优化水资源配置，促进全流域高质量发展。2021 年 10 月，中共中央、国务院印发了《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，明确提出构建“一带五区多点”的空间布局、“一轴两区五极”的发展动力格局，围绕生态修复、污染防治、水土保持、

咸阳市水利局

节水降耗、防洪减灾等领域，创新融资方式，中央各有关部门要按照职责分工，加强指导服务，给予有力支持，确保在2025年前黄河流域生态保护和高质量发展取得明显进展。咸阳作为黄河流域古都之一，黄河流域生态保护和高质量发展政策为咸阳水利事业带来了新机遇。

4、陕西省抢抓重大机遇对水利发展提出了新要求

陕西省抢抓国家共建“一带一路”、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴等重大战略深入实施的重要机遇，制定《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（中共陕西省委），规划“十四五”期间，构建水供给保障、水灾害防御、水生态治理、水资源监管等“四个体系”，支撑经济社会高质量发展，在重大项目、重大工程、重大平台、重大政策等方面提出了新要求。

5、咸阳市委市政府对水利发展做出了新部署

“十四五”时期，是咸阳落实国家“一带一路”、新一轮西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、关中平原城市群等重大部署的战略实施期，是加快西安-咸阳一体化进程、产业转型升级、推动高质量发展的机遇期，是抓住引汉济渭、东庄水库等建设机遇的关键

咸阳市水利局

期。按照咸阳市“十四五”规划纲要的“一心、三极、三带、五板块”思路，要统筹推进产业布局与县域发展，实现辐射带动、错位发展、协同创新。到2035年，咸阳市主城区面积达到200平方公里，人口达到200万人，南部各县均有较快发展。咸阳市经济社会的高速发展对水利工作提出了更高要求，迫切需要做好水利保障，推进咸阳新时代水利事业高标准发展，为经济社会更好更快发展做好服务。

咸阳市水利局

第三篇 “十四五”发展规划

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、习近平生态文明思想和来陕考察重要讲话及在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，坚持“创新、协调、绿色、开发、共享”新发展理念，围绕高质量发展、高效能治理，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水思路，按照四水四定原则，强化战略思维、系统观念，坚持重在保护、要在治理，推动水利事业向形态更高级、基础更牢固、保障更有力、功能更优化的阶段演进，开启全市水利现代化建设新征程，为咸阳经济社会高质量发展提供更加坚强有力的水利保障。

（二）基本原则

1、坚持节水优先，高效利用

把节约用水作为破解水资源供需矛盾的根本举措，以水资源刚性

咸阳市水利局

约束为前提，以节水型社会建设为载体，以水资源可持续利用为支撑，强化水资源管理，推动用水方式向节约集约转变，提升用水效率和效益，护航咸阳经济社会高质量发展。

2、坚持空间均衡，协调发展

着眼咸阳市经济社会发展需求和总体布局，充分发挥水资源的先导性、控制性和约束性作用，以水定需、量水而行、因水制宜，统筹生产、生活、生态用水，留足生态水、用好地表水、涵养地下水、争取外来水、开发非常规水，优化水资源配置与调度。

3、坚持系统治理，综合施策

牢固树立山水林田湖草沙是一个生命共同体的理念，坚持水资源合理开发利用与涵养保护并重，在水资源保护、水生态修复、水旱灾害防御、供水保障等多方面，统筹考虑自然生态各要素，系统治理突出水问题，促进生态系统各要素和谐共生，保障生态文明建设。

4、坚持两手发力，改革创新

充分发挥市场在水资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，破解制约水利发展的体制机制障碍。坚持改革创新，在水利投入、建设、运行、管理各环节引入市场机制，不断优化提升涉水事务管理水平。突出管理创新，加快推进水利现代化步伐，全面提升水利行业

咸阳市水利局

监管能力。

5、坚持以人为本、保障民生

牢固树立以人民为中心的发展思想，把人民群众对美好生活的向往作为出发点和落脚点，着力解决人民群众最关心最直接最现实的饮水、防洪、生态等问题，让人民群众充分享受水利发展带来的红利。

（三）规划目标

“十四五”期间，咸阳水利发展将以满足人民群众对优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的迫切需求为先导，加快构建水利基础设施网络，补齐水旱灾害防御和骨干灌溉设施薄弱环节，提高农业及城乡供水安全保障能力，推进水生态修复和“美丽河湖”建设，健全法规制度体系，加强人才队伍建设，推进水利科技创新，实施“智慧水利工程”，规范涉水事务监管，有效支撑咸阳经济社会高质量发展。

“十四五”期间，全市主要目标是：到2025年，全市新增供水能力8000万立方米，万元GDP用水量较2020年下降5%，万元工业增加值用水量较2020年下降6%。农业灌溉水有效利用系数达到0.59以上，全市供水保证率达到95%以上，治理水土流失面积870平方公里，水资源供需矛盾逐步缓解，城乡居民饮水安全得到进一步保障，

咸阳市水利局

防洪减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系逐步形成。到2025年，基本建成与咸阳经济社会发展要求相适应的水利基础设施网络和有利于科学发展的水利管理体系，形成较为完善的水安全保障体系。

远景展望：到2035年，基本建成与咸阳经济社会发展相适应的水安全保障体系。渭河、泾河长久安澜，中小河流治理有效，防洪体系全面建成；引汉济渭、东庄水库供水体系配置有效，建成一批水源工程及城乡供水工程，水资源合理配置和高效利用体系全面建成，水资源供需矛盾得到显著改善；节水型社会建设深入人心，绿色发展方式和生活方式广泛形成；重点区域水土流失得到全面治理，生态脆弱地区及重点河湖的生态环境用水得到保障，地下水超采得到遏制，形成良性的水资源保护和河湖生态保障体系；水利社会管理和公共服务水平显著提升，实现水利智慧化管理。

咸阳市水利局

表 2 咸阳市“十四五”规划主要指标

项目	单位	2020 年末达到	十四五新 增	2025 年达 到	备注
一、水资源节约与优化配置					
1、全市总供水能力	亿 m^3	13.9	0.8	14.5	预期性
2、全市用水总量控制指标	亿 m^3	14.47		14.99	约束性
3、万元 GDP 用水量下降率	%			5	约束性
4、万元工业增加值用水量下降率	%			6	约束性
5、灌溉水利用系数		0.5831		0.59	预期性
6、城市公共供水管网漏损率	%			<12	预期性
7、有效灌溉面积	万亩	333.8	3		预期性
二、供水安全保障					
1、农村规模化供水人口覆盖比例	%	46.05	9.25	55.3	预期性
2、县城设施供水能力	万 t/d	19.61	3	22.61	预期性
3、农村自来水普及率（100 人以上）	%	99.1	0.84	99.9	预期性
三、水旱灾害防御					
1、病险水库除险加固	座	6	10	16	预期性
四、水生态保护修复					
1、水土流失综合治理面积	km^2	5572	870	6642	预期性
2、水土保持率	%	60#	3	63#	约束性
3、重要河湖水域岸线监管率	%			85	约束性

注：带 # 数据以陕西省公布数据为准。

咸阳市水利局

（四）总体布局

适应全市经济社会高质量发展需要，在保护水生态环境的前提下，紧扣全市水资源禀赋条件、区域自然环境特点、产业发展优势、坚持水资源刚性约束，立足“北部留水，中部配水，南部调水”，加快实现全市水资源、水生态、水灾害的统管、统筹、统防。北部地区以满足彬、长、旬能源基地需水、居民生活用水为主要目标，加快水源工程及输配水项目建设，全面实施水土保持与生态环境保护工程，建成屯庄水库、蚂蚁沟水库、王家咀水库，开工建设张家台水库、姜家河水库，缓解水资源瓶颈制约。中部地区以优化产业布局为重点，实施引调水工程配置配套项目，加强大中型灌区续建配套与节水改造，抓好旱腰带地区水生态修复与保护，切实推进区域水资源高效利用；加强中小河流、山洪灾害等防灾减灾体系建设。南部以保障大西安都市圈咸阳核心区发展用水为重点，实施引汉济渭重大引调水工程配套、水资源集约节约利用工程，切实优化水资源配置，加快水生态文明建设，优化水环境，保障水安全。

围绕一个中心：以为全市经济社会发展提供水安全保障为中心，准确把握全市经济社会发展新形势新要求，运用新理念精心布局，科学规划，实现水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源

咸阳市水利局

优化配置能力、水生态保护能力的显著提升，以强有力的水安全，保障咸阳经济社会高质量发展。

构建一张水网：构建以重点水源工程为节点，天然河流水系网为基础，资源配置工程网为纽带，与陕西水网互联互通的水网体系，实现水资源优化配置和统一调度，提高水资源利用效率和效益。

发展五大体系：一是依托引汉济渭、东庄水库两大引水工程及重点水库工程，新增“两线、七点”的供水保障措施，形成以“线状辐射点状补充”的水资源配置体系；二是注重兴利除害、防灾减灾并重、治标治本兼顾，在渭河、泾河及中小河流治理、病险水库除险加固等方面完善水旱灾害防御体系；三是坚持民生优先，把县城供水、农村饮水安全、备用水源作为保障民生的重点任务，发展城乡供水保障体系；四是以“预防为主、重点治理”为指导，以渭河生态区治理、水土流失治理、水源地保护等改善生态环境为主线，构建水生态保护体系；五是充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用水利信息资源，加强雨量、水位、旱涝灾情、水资源和水质的监测及信息采集，推动智慧水利体系建设。

实施七类工程：围绕“五大体系”，加快实施重点水源、城乡供水、水旱灾害防御能力提升、水生态保护与修复、灌区续建配套与节

咸阳市水利局

水改造、水资源节约与保护、智慧水利等七类工程。

二、水利建设重点任务

（一）重点水源工程

统筹区域水资源条件和水资源形势，有序推进区域重点水源工程建设，收尾亭口水库、红岩河水库，续建蚂蚁沟水库；新建王家咀水库、张家台水库、姜家河水库；推进城市应急备用水源建设；配合建设东庄水库枢纽工程；适度超前谋划水源工程，争取完成响石谭水库前期工作并开展项目建设，进行通神沟水库项目前期论证工作。

（二）城乡供水融合发展工程

加大城乡供水设施建设力度，健全引调水配置网络，建成亭口水库彬长矿区输配水工程，配合做好引汉济渭输配水北干线工程建设，启动引汉济渭输配水咸阳受水区工程建设。加大城市供水设施建设和改造力度，有序推动净水工艺改造、管网延伸配套、水质监测等基础设施建设，提高突发事件应对能力和城乡供水保证率。按照巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴要求，以“全域规划、梯次推进、突出管理、完善机制、改造为主、新建为辅”的原则建设规模化、标准化供水工程，更新改造老旧镇村供水设施和管网。到 2025 年，全市供水保证率达到 95%以上。

咸阳市水利局

（三）水旱灾害防御能力提升工程

坚持以防为主，注重灾前预防，完善河流防洪治理体系，配合建成东庄水库枢纽工程，推进渭河险工段治理；加快泾河主要支流及泔河、三水河等中小河流防洪治理；完成全市水库安全鉴定，实施病险水库除险加固；做好风险排查，开展重点山洪沟治理；推进抗旱引调提应急水源建设和非工程措施建设，整体提升全市水旱灾害防御能力。

（四）水生态保护与修复工程

以保障生态安全、满足人民群众对健康水生态、宜居水环境的要求为目标，按照“重保护、促修复”的思路，坚持保护优先、自然恢复为主，加强河湖水生态修复与治理，做好渭河咸阳段生态区建设和支流入渭口生态修复；加强饮用水水源地保护；全面突出山水林田湖草沙综合治理，加快水土流失治理，推进流域综合治理，涵养水源，改善生态；加快做好地下水超载区治理，改善水生态环境；谋划开展水系连通及水美乡村项目。

（五）灌区续建配套与现代化改造工程

全面推进骨干灌排工程续建配套和现代化改造任务，继续推进羊

咸阳市水利局

毛湾灌区续建配套与现代化改造，实施东庄水库施工期供水工程礼泉灌溉项目；开展咸阳市中型灌区节水配套改造，大力推进灌区节水灌溉，提高农业灌溉水利用系数，提升用水计量和现代化管理水平，实现渠道用水计量精准化、灌溉管理智能化。

（六）水资源节约与保护工程

深入贯彻落实《国家节水行动方案》，严格实行水资源消耗总量和强度双控，完善监督考核工作机制，强化农业节水增效，抓好工业节水减排，做好城镇节水降损，不断加大非常规水资源利用力度，全面提升水资源利用效率和效益。

“十四五”期间，大力推进节水灌溉，重点加快大中型灌区续建配套和现代化改造，推进小型灌排工程节水改造，灌溉水利用系数达到 0.59 以上；支持企业开展节水技术改造及再生水技术回用，工业万元增加值用水量较 2020 年降低 5%，规模以上工业用水重复利用率达到 90%以上；推进节水型城市建设，落实各项节水管理制度，推进城镇节水改造，降低管网漏损；深入开展公共领域节水，推广应用节水新技术、新工艺和新产品、推进节水单元创建；加大非常规水利用力度，逐年提高非常规水利用比例。

咸阳市水利局

（七）智慧水利工程

以建设智慧水利为长远目标，按照数字化、网络化、智能化要求，建设安全实用的水利信息网络，谋划建设咸阳数据骨干网络，强化中省洪涝、干旱、工程建设、运行管理、水资源开发利用、城乡供水、水土保持、水利监督监管等水利主要业务系统的互联互通、融合使用，建立主动响应、及时应对、快速处理的网络体系，为咸阳水利行业提升现代化管理能力提供坚实支撑。

十四五期间，规划建设市级水利数据平台，整合各类数据，初步实现大平台统一运行。建设咸阳市水资源智能网络管理平台，建立全市水资源大数据库、水资源管理地图及智能分析系统，安装、改造用水计量设施，搭建监测平台；建设主要河流流量监测系统，新建、更新水旱监测站点128个，更新市中心监控平台1处，更新县级监测平台13处，更新市县传输线路13条、县级传输线路128条，进一步提高水情旱情预测预警、应急调度能力。

三、水利发展支撑体系建设

（一）强化河湖管理管控

健全完善河湖长制工作制度，进一步完善河湖长制组织体系，强化河湖长制联席会议制度、河湖长巡查制度、河湖长制工作考核办法，

咸阳市水利局

围绕水资源管理与保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等重点任务，夯实河湖长责任，强化督导检查，严格考核问责，推进全民参与，促进全市各级河湖长工作从“有名”到“有实”转变，全面提高河湖管理保护水平。健全河湖“清四乱”的长效机制，加强突出问题整治监管，推进清理整治范围向规模以下河湖塘坝延伸。强化部门协作联动，建立水利、环保、公安、监察等部门共管共治的联防联控机制，严厉打击非法侵占水域岸线、擅自取水、非法采砂等破坏河湖生态环境的违法犯罪行为。

（二）落实最严格水资源管理制度

严格实行水资源消耗总量和强度双控，全面监管水资源的节约、开发、利用、保护、配置、调度等各环节工作。完善水资源监管标准，推进水资源综合规划等重大规划和产业布局水资源论证，科学规划区域用水总量控制指标、水资源开发利用指标，开展区域水资源承载能力监测预警工作。严格落实《国家节水行动方案》，健全完善节水评价机制，探索建立节水奖励制度，发挥经济杠杆对节水工作的促进作用。建立健全水资源刚性约束的监督考核指标体系，严格对各县区实行年度考核。加强取水许可管理，健全计量设施体系，强化用水过程动态监管；强化水资源开发利用监控，整治水资源过度开发、无序开

咸阳市水利局

发、低水平开发等各种现象，加强水资源管理系统信息维护及更新。

（三）严格工程建设及运行管控

抓好水利工程建设监管，严格执行“四制”，压实项目法人、参建各方和项目主管部门责任，不断强化前期工作、质量、进度、资金管理、安全生产、工程验收等环节的监管，全面提升工程建设质量，建立健全水利市场监管机制，引导水利建设市场良性发展。开展水利工程安全鉴定，摸清工程运行状况，及早消除安全隐患，确保水利工程安全运行；加强对工程管护主体、管护人员和管护经费落实情况的日常监管。健全完善水利工程运行经费保障机制，加强水利工程维修养护，持续推进管养分离，推行政府购买服务，培育和规范维修养护市场，确保水利工程长久发挥效益。

（四）深化水利改革创新

坚持“先建机制、后建工程”，推进各项改革不断深入开展。深化农业水价综合改革，继续健全农业水价形成机制，完善分类、阶梯水价，统筹推进精准补贴和节水奖励、工程建设和管护、用水管理等机制的健全和落实；继续探索水权交易，在符合水资源用途管制的前提下，鼓励通过水权交易促进水资源有序流转，鼓励跨区域、跨流域、跨行业等多种形式的水权交易。积极培育水市场，完善水权交易平台，

咸阳市水利局

加强和规范水市场监管，促进水权交易有序开展。继续深化“放管服”改革，推行“互联网+政务服务”，提高办事效率。健全“双随机一公开”监管机制，强化事中事后监管。

（五）加强水利人才队伍建设

加大培养培训引进力度，拓宽业务能力提升空间，争取形成结构合理、精干高效的水利人才队伍。建立绩效考核制度，大力培养和选拔各类各层次人才进入水利行业，不断培育壮大水利干部队伍和技术人才队伍，着力提升全市水利人才队伍整体素质。加强水利科技对外合作交流，强化政企联合、政校合作，利用外部智库，开展技术革新和管理体制机制创新，研究解决水利发展的重点、难点和热点技术问题。

（六）推进水利法制建设

健全完善水利法规政策体系，加大重点领域、关键环节的立法，推进《咸阳市城区生活饮用水二次供水管理办法》、《咸阳市节约用水管理办法》等办法出台。加强市县两级执法队伍建设，加大基层执法人员业务学习和执法技能培训，提高水利综合执法能力和水平，加强水政执法基础设施建设，配备必要的执法装备和设施，提高执法保障能力。强化涉水法律法规宣传教育，提高全社会水利法制意识。依

咸阳市水利局

法开展河湖管理、河道采砂、水土保持、水资源管理等专项执法，依法查处涉水违法违规案件，常态化推进扫黑除恶斗争，为水利发展保障护航。

四、投资估算与资金筹措

（一）投资估算

根据咸阳市“十四五”水利发展目标与建设任务要求，本规划项目主要包括以下几个方面的内容，即重点水源建设工程、城乡供水工程、防洪能力提升工程、生态环境保护与修复工程、灌区续建配套与现代化改造工程、水利信息化工程、移民后期扶持，项目总投资 381.88 亿元，其中“十四五”期间投资 122.42 亿元。

表 4 咸阳市“十四五”水利规划投资汇总表

序号	项目名称	工程总投资（亿元）	“十四五”投资（亿元）
1	重点水源工程	52.53	22.34
2	城乡供水工程	186.02	59.22
3	防洪能力提升工程	72.95	10.26
4	水生态保护与修复工程	52.23	23.46
5	灌区续建配套与现代化改造工程	6.9	3.19
6	水资源节约与保护	4.85	1.55
7	智慧水利工程	5.00	1.00
8	移民后期扶持项目	1.40	1.40

咸阳市水利局

合计	381.88	122.42

（二）资金筹措建议

根据国家有关水利工程投资的规定，按照事权划分的原则，积极争取中省水利发展资金、中央预算内专项资金、黄河流域生态保护和高质量发展资金等系列政府资金，利用好地方政府专项债券及金融支持水利等有关投融资优惠政策。建立健全政府和社会资本合作机制，鼓励社会资本以特许经营、参股控股等多种形式参与水利工程建设运营。充分发挥政府的主导作用，扩大投资渠道，保障各类水利项目全面建设。

（三）实施安排

根据协调兼顾、突出重点、民生优先的规划实施原则，重点推进引汉济渭咸阳受水区供水工程、渭河生态区建设、彬长矿区输配水及重点水源建设等项目。按照计划分年度实施生态环境保护与修复、灌区续建配套与现代化改造等常规项目，力争到 2025 年基本建成与经济社会发展要求相适应的水利基础设施网络和有利于科学发展的水利管理体系，形成较为完善的水安全保障体系。

咸阳市水利局

第四篇 保障措施

（一）加强组织领导

各级党委政府和水行政主管部门要站在战略和全局的高度，充分认识加快水利发展的重要性、紧迫性和艰巨性，建立部门协调、上下联动的工作机制，统筹推进十四五规划确定的重要任务、重点项目。各级政府、水行政主管部门要落实规划执行责任，加大协调推进力度，按照一盘棋的要求，紧密配合，合力推进项目涉及的审批、征地、移民等专项工作，并逐年落实年度目标任务、责任分工和工作要求。各级水行政主管部门要各司其职、密切配合，形成工作合力，确保水利建设任务按期保质完成。

（二）统筹前期工作

各级水利部门和单位要本着下位规划服从上位规划、专项规划符合总体规划、近期规划衔接远期规划的原则，多规合一，分类分级建立重大水利工程项目库和重点工作路线图，全面实行责任清单管理，细化主要节点目标和关键控制环节，超前谋划、提前介入，积极推进前期工作。并深入研究项目建设过程中的难点和堵点问题，科学确定建设方案，分解落实工作任务，逐年推动实施，有力推进“十四五”

咸阳市水利局

水利发展规划全面实施。

（三）拓宽资金渠道

加强与中省市各级部门沟通衔接，积极争取中省市给与咸阳水利发展更大的政策支持、资金倾斜。各级政府完善水利投入机制，拓宽水利投资渠道，采取政府引导、企业参与、群众自筹等多种方式筹集水利建设资金，缓解地方筹资压力。充分发挥各类金融机构作用，用好政策性金融政策，利用市场手段，进行信贷融资、股份合作等多种方式推进城乡供水、水资源配置等与群众利益密切相关的民生水利工程建设。加强水利资金事前、事中、事后全方位监管，实现水利资金规范高效使用。

（四）促进公众参与

加大水利宣传力度，广泛凝聚社会共识，构建全社会共同参与的良好氛围。充分发挥全媒体引导作用，加强水情宣传，提高全社会节水意识、防灾意识、水资源保护意识。推行政务公开，增强全社会对水利发展的知情权和监督权。强化媒体互动，充分调动公众参与水利发展的主动性和积极性，引导社会各界和广大群众支持水利发展，形成治水兴水合力，全面营造“十四五”水利发展与建设的良好态势。

咸阳市水利局